ZADÁNÍ

Prostudujte návod na ovládání přístroje TESLA BM 595 Měřič RLCG a proveďte s ním následující měření a činnosti:

1) Určené součástky roztřiďte na odpory, kondenzátory a indukčnosti. Pro všechny tyto součástky změřte všechny takové jejich parametry, které přístroj umožňuje měřit a které zároveň dávají smysl. Měření proveďte pro kmitočty $f = 100$ Hz; 1 kHz a 20 kHz při úrovních měřicího signálu 1 V a 50 mV. Podle naměřených hodnot určete vhodnost použití měřených součástek pro různé účely.
2) U zadané sady součástek zjistěte odchylky jejich parametrů od *referenční hodnoty* v absolutním a procentuálním vyjádření. Za *referenční hodnoty* považujte údaje výrobce uvedené na součástce. Nejsou-li takové údaje na některém měřeném prvku dostupné, pak za referenční hodnoty použijte hodnoty naměřené jiným vhodným přístrojem (vhodné je např. použití digitálního LCR měřiče ESCORT–ELC 131D). Měření v tomto bodě proveďte pro kmitočet $f = 1$ kHz. Naměřené tolerance vyhodnoťte a porovnejte je s očekávanými hodnotami / tolerancemi uvedenými výrobcem.
3) Pro zadanou sadu součástek navrhněte 3 toleranční skupiny. Tyto skupiny (BIN 1, BIN 2 a BIN 3) naprogramujte podle manuálu na přístroji. Následně proveďte automatizované roztřídění. Třídění provádějte při kmitočtu $f = 800$ Hz.

Ve vypracovaném protokolu dále:

4) Nakreslete zjednodušená náhradní schémata a příslušné vektorové diagramy reálné cívky a kondenzátoru (impedanční/admitanční). Početně vyjádřete všechny měřené parametry.
5) Zpracujte kapitolu „OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE TESLA BM 595“ dle návodu na ovládání, a to pouze v rozsahu potřebném pro měření tohoto laboratorního cvičení.

ÚVOD

Pasivní součástky tvoří tři skupiny. Jsou to odpory, kondenzátory a cívky. Reálnou cívku můžeme nahradit zjednodušeným náhradním schématem: sériovým zapojením ideální cívky a ideálního odporu. Reálný kondenzátor můžeme rovněž nahradit zjednodušeným náhradním schématem: paralelním zapojením ideálního kondenzátoru a ideálního odporu.

Při sériovém náhradním schématu měříme impedanční parametry a při paralelním náhradním schématu admitanční parametry měřené součástky. U pasivních součástek lze vyjádřit tyto parametry: R, L, C, G, Z, Y, X, B, Q, D (tg δ), φ.

Dříve se pro měření R, L, C používaly především můstkové metody, které byly poměrně přesné, avšak zdlouhavé na provedení. Navíc bylo nutné provést specifickou konfiguraci můstku pro měření každého typu měřené součástky. Měření nebylo možné automatizovat.

Automatické číslicové měřiče R, L, C pracují na jiném principu. Na prvku se měří napětí, proud a fázový posuv mezi těmito veličinami. Ze zjištěných údajů pak řídicí mikroprocesor vypočítá všechny požadované parametry pasivní součástky. Konfigurace přístroje je shodná pro měření všech typů součástek. Připojení měřené součástky bývá dvouvodičové nebo čtyřvodičové (pro omezení svodových proudů a přechodových odporů).

ROZBOR ÚLOHY

Pasivní elektrotechnické součástky jsou základními stavebními prvky v elektronice, které nevyžadují externí zdroj energie k provozu. Mezi nejrozšířenější pasivní součástky patří rezistory, kondenzátory a cívky.

Rezistor je součástka určená k omezení proudu v obvodu a má charakteristický parametr odpor (R), vyjádřený v ohmech (Ω). Jeho hlavní funkcí je snižování napěťových úrovní a rozdělování proudu.

Kondenzátor je součástka schopná ukládat elektrický náboj a energii v elektrostatickém poli. Jeho základním parametrem je kapacita (C), měřená v faradech (F), která vyjadřuje schopnost součástky ukládat elektrický náboj.

Cívka, nebo také induktor, je součástka, která ukládá energii ve formě magnetického pole vzniklého kolem vinutí, když jím protéká elektrický proud. Jejím základním parametrem je induktance (L), vyjádřená v henrech (H).

Další důležité parametry zahrnují:
- G (vodivost) - inverze odporu, vyjadřuje schopnost součástky vést elektrický proud.
- Z (impedance) - komplexní odpor součástky proti proudu, zahrnuje R a X.
- Y (admitance) - inverze impedance, zahrnuje G a B.
- X (reaktance) - část impedance způsobená induktancí nebo kapacitou.
- B (susceptance) - část admitance způsobená induktancí nebo kapacitou.
- Q (jakostní činitel) - poměr reaktance k odporu v cívce nebo kondenzátoru, vyjadřuje účinnost.
- D (dielektrická ztráta, tg δ) - vyjadřuje ztráty v kondenzátoru.
- φ (fázový úhel) - rozdíl mezi fázemi napětí a proudu.

Měřič TESLA BM 595 je analogový přístroj určený k měření a diagnostice elektrotechnických veličin, včetně odporu, kapacity, induktance, a dalších parametrů souvisejících s pasivními elektrotechnickými součástkami. Jeho výhodou je vysoká přesnost, robustní konstrukce a schopnost měření v různých podmínkách, což jej činí ideálním nástrojem pro servisní techniky a inženýry v oblasti elektrotechniky.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

1) Vzhledem k tomu, že jsme měřili po dvou skupinách, vzali jsme si druhý ze dvou dostupných měičů RLCG. Ten byl bohužel rozbitý a na displeji ukazoval chybové hlášení. Museli jsme tedy čekat, až první skupina doměří. Tím se ztratilo poměrně dost času a samotné měření muselo proběhnout velmi rychle. Po zapojení součástky přes přiložený konektor jsme mačkali tlačítka pro měření jednotlivých parametrů a odečítali hodnoty. Hodnoty, které byly nesmyslné, jsme proškrtli, například když přístroj vykazoval zápornou indukčnost u kondenzázoru.

2) Tuto úlohu jsme již měřili obě skupiny společně. U dané sady rezistorů jsme znali jmenovitou hodnotu – 22 kΩ. Tu jsme zadali do měřiče a postupně jsme proměřili všech 10 rezistorů v sadě. Na měřiči se nám zobrazila jak konkrétní hodnota odporu rezistoru, tak relativní chyba oproti udáváné jmenovité hodnotě. Postup je uvedený u tabulek naměřených hodnot.

3) Dle postupu, který je rovněž uvedený u naměřených hodnot, jsme nejprve nastavili dané toleranční skupiny. Rozdělili jsme je na 3. Následně jsme měřili jednotlivé rezistory a přístroj nám vyhodnocoval, do jaké toleranční skupiny daný rezistor patří.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) a)

součástka	R = 10 kΩ C-LC-2030					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [kΩ]	9,917	9,904	9,906	9,903	9,903	9,905
C [F]	0	0	1,1 p	0,02 n	0	0
L [H]						
G [S]	100,95 µ	100,96 µ	100,94 µ	100,97 µ	100,97 µ	100,95 µ
Z [kΩ]	9,902	9,903	9,906	9,903	9,903	9,906
φ [°]	0,01	0	-0,07	0	0	-0,06
tg δ (D)						
B [µS]	0,02	0	0,14	0,01	0	0,1
X [kΩ]	0	0	0,013	0	0	0,01

1) b)

součástka	L – vícevrstvá A-X-MR-48					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [kΩ]	3,563	14,551	3,22 k	3,486	14,603	3,25 k
C [F]						
L [H]	31,20 m	1300,6 m	991,7 µ	29,82 m	1296,7 m	990,8 µ
G [S]	280,8 m	64,48 m	0,31 m	286,9 m	68,27 m	0,306 m
Z [kΩ]	3,525	7,123	124,18	3,426	7,117	124,08
φ [°]	10,25	60,82	87,79	10,53	60,91	87,82
tg δ (D)	5,532	0,5563	0,0385	5,372	0,5573	0,0381
B [mS]	50,54	122,82	8,046	53,31	122,73	8,053
X [kΩ]	0,627	6,214	124,1	0,626	6,22	123,94

Teoretická hodnota indukčnosti cívky vypočítaná dle Nagaokova vzorce – parametry cívky: a = 0,86cm / b = 1,36 cm / c = 0,62 cm / N = 316

$$L = \frac{0{,}315 * a^2 * N^2}{6a + 9b + 10c} = \frac{0{,}315 * 0{,}86^2 * 316^2}{6 * 0{,}86 + 9 * 1{,}36 + 10 * 0{,}62} = \frac{23263{,}8517}{23{,}6} = 957{,}757\ \mu H$$

1) c)

součástka	C					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [Ω]						
C [pF]	632,4	632,3	633,1	633,3	632,2	633
L [H]						
G [S]	1,8 n	3 n	0,11 µ	0,9 n	3,7 m	43 m
Z [Ω]	2,51 M	251 k	12,603 k	2,511 M	251,7 k	12,603 k
φ [°]	- 89,8	- 89,8	- 89,9	- 89,87	- 89,94	- 89,89
tg δ (D)	0,005	0,0004	0,0014	0,0022	0,001	0,0019
B [S]	400 n	3,971 µ	79,34 µ	398,2 n	3,972 µ	79,33 µ
X [Ω]	2,51 M	251,7 k	12,604 k	2,511 M	251,7 k	12,604 k

2)

	Rx [kΩ]	Δ [kΩ]	δ% [%]
R1	22,13	0,127	0,58
R2	22,06	0,059	0,28
R3	22,07	0,075	0,34
R4	22,09	0,099	0,44
R5	21,99	0	-0,01
R6	22	0,003	0,02
R7	22,09	0,098	0,45
R8	22,19	0,186	0,85
R9	22,03	0,028	0,14
R10	22,11	0,114	0,5

Postup: 1. FREQ (1 kHz)
2. EXIT
3. REF
4. CLR
5. 22
6. STO
7. EXIT

3)

tol. skup.	BIN 1	BIN 2	BIN 3
LO LIM [kΩ]	21,5	22,04	22,1
HI LIM [kΩ]	22,04	22,1	23
R	R5, R6, R9	R2, R3, R4, R7	R1, R8, R10

Postup: 1. FREQ (800 Hz)
2. EXIT
3. BIN
4. Číslo BINu
5. LO/HI LIM
6. CLR
7. Hodnota
8. STO
9. EXIT

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

15	Měření parametrů pasivních součástek	24-3-~~17~~ 18	DUŠÁNEK Vojtěch	3. B / 1	2023/24	STD	18.3.2024
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1/2

součástka	R = 10kΩ C-LC-2030					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [Ω]	9,917k	9,904k	9,906k	9,903k	9,903k	9,905k
C [F]	0	0	1,1p	0,07n	0	0
L [H]	—	—	—	—	—	—
G [S]	100,95µ	100,96µ	100,94µ	100,97µ	100,97µ	100,94µ
Z [kΩ]	9,902k	9,903k	9,906k	9,903k	9,903k	9,906k
φ [°]	0,01	0	-0,07	0	0	-0,06°
tg δ (D)	—	—	—	—	—	—
B [µS]	0,02µ	0	0,14µ	0,01µ	0	0,1µ
X [kΩ]	0	0	0,013k	0	0	0,01k

součástka	L-vícev. A-X-MR-48			a = 0,86cm b = 1,36cm			c = 0,62cm N = 716
U [V]	~~0,05~~ 1			1 0,05			
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000	
R [Ω]	3,486Ω	14,603Ω	3,254k	3,543Ω	14,551Ω	3,224kΩ	
C [F]	—	—	—	—	—	—	
L [H]	29,82m	1296,7m	990,3µ	39,20m	1300,6µ	991,7µ	
G [S]	286,9m	68,27m	0,306m	280,8m	64,48m	0,31m	
Z [kΩ]	3,426Ω	7,117Ω	124,08Ω	3,525Ω	7,123Ω	124,18Ω	
φ [°]	10,53	60,99°	87,82°	10,75°	60,82°	87,79°	
tg δ (D)	5,372	0,5573	0,0381	5,532	0,5563	0,0385	
B [µS]	57,31m	122,73m	8,053m	50,54m	122,82m	8,046m	
X [kΩ]	0,626Ω	6,22Ω	123,99Ω	0,627Ω	6,21Ω	124,1Ω	

součástka	C					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [Ω]	—	—	—	—	—	—
C [F]	632,4 p	632,7 p	633,1 p	633,3 p	632,7 p	633 n
L [H]	—	—	—	—	—	—
G [S]	1,8 n	3 n	0,11 μ	0,9 n	3,7 m	43 m
Z [kΩ]	2,511	251,4	12,603	2,511	251,7	12,603
φ [°]	-89,8°	-89,8°	-89,9°	-89,87°	-89,94°	-89,84°
tg δ (D)	0,005	0,0004	0,0014	0,0022	0,001	0,0019
B [μS]	400 n	3,971 μ	79,34 μ	398,2 n	3,972 μ	79,33 μ
X [kΩ]	2,511	251,7	12,604	2,511	251,7	12,604

součástka						
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [Ω]						
C [F]						
L [H]						
G [S]						
Z [kΩ]						
φ [°]						
tg δ (D)						
B [μS]						
X [kΩ]						

2/2

18.3.2024

2)

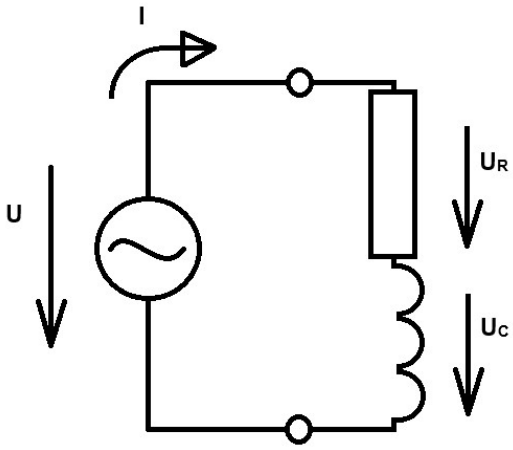
	R_x [kΩ]	Δ [kΩ]	$\delta_{\%}$ [%]
R_1	22,13	+0,127	+0,58
R_2	22,06	+0,059	+0,28
R_3	22,07	+0,075	+0,34
R_4	22,09	+0,099	+0,44
R_5	21,99	+0	-0,01
R_6	22	+0,003	+0,02
R_7	22,09	+0,098	+0,45
R_8	22,19	+0,186	+0,85
R_9	22,03	+0,028	+0,14
R_{10}	22,11	+0,114	+0,5

3)

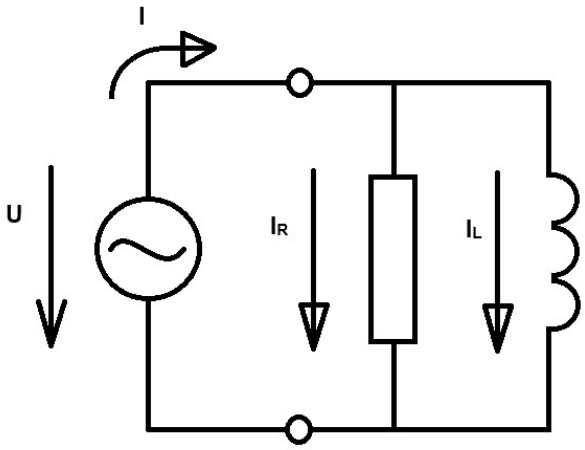
tol. skup.	BIN 1	BIN 2	BIN 3
LO LIM	21.5 kΩ	22.04	22.1
HI LIM	22.04	22.1	23
počet R	R_5, R_6, R_9,	R_2, R_3, R_4, R_7	R_1, R_8, R_{10}

NÁHRADNÍ SCHÉMATA

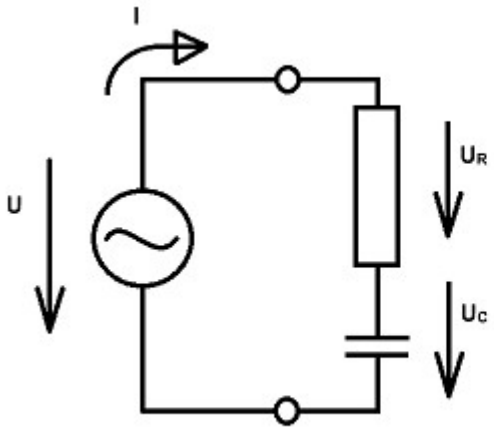
Cívka sériově



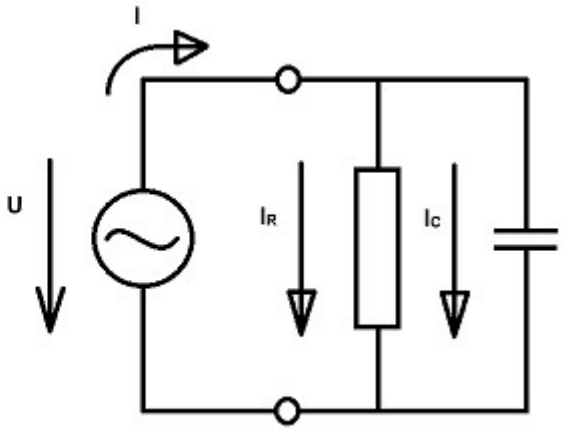
Cívka paralelně



Kondenzátor sériově



Kondenzátor paralelně



VZORCE PRO PARAMETRY

Cívka sériově

$$\hat{z} = R + j\omega L$$

$$\mathrm{tg}\,\delta = \frac{\widehat{U}_R}{\widehat{U}_L} = \frac{\hat{I} \cdot R}{\hat{I} \cdot X_L} = \frac{R}{\omega L}$$

$$Q = \frac{1}{\mathrm{tg}\,\delta} = \frac{\omega L}{R}$$

Cívka paralelně

$$\hat{z} = \frac{R * j\omega L}{R + j\omega L}$$

$$\mathrm{tg}\,\delta = \frac{\hat{I}_R}{\hat{I}_L} = \frac{\frac{\widehat{U}}{R}}{\frac{\widehat{U}}{X_L}} = \frac{\omega L}{R}$$

$$Q = \frac{1}{\mathrm{tg}\,\delta} = \frac{R}{\omega L}$$

Kondenzátor sériově

$$\hat{z} = R + \frac{1}{j\omega C}$$

$$\operatorname{tg}\delta = \frac{\widehat{U}_R}{\widehat{U}_C} = \frac{\hat{I} * R}{\hat{I} * X_C} = \frac{R}{X_C} = \frac{R}{\frac{1}{2\pi f C}} = 2\pi f C R = \omega C R$$

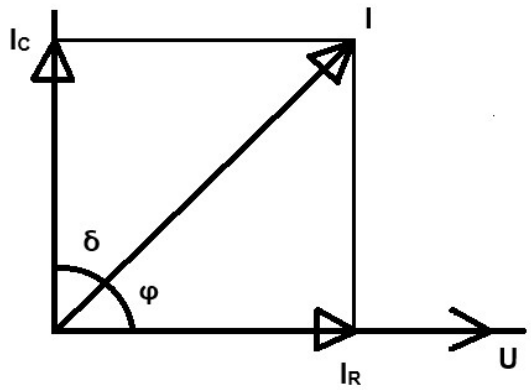
Kondenzátor paralelně

$$\hat{z} = \frac{R * \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

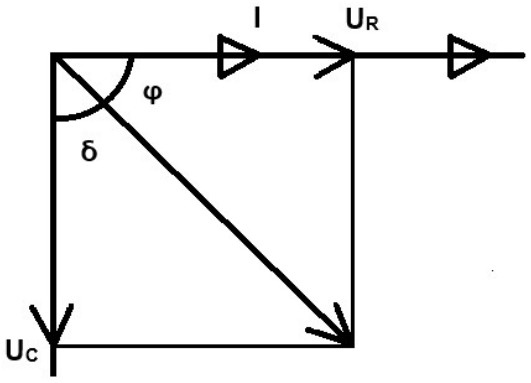
$$\operatorname{tg}\delta = \frac{\hat{I}_R}{\hat{I}_C} = \frac{\frac{\widehat{U}}{R}}{\frac{\widehat{U}}{X_C}} = \frac{X_C}{R} = \frac{\frac{1}{2\pi f C}}{R} = \frac{1}{2\pi f C R} = \frac{1}{\omega C R}$$

FÁZOROVÉ DIAGRAMY

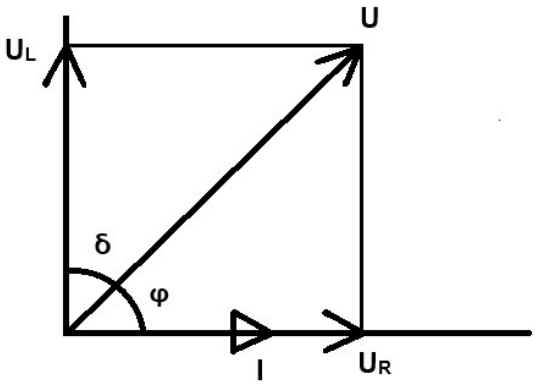
Kondenzátor paralelně



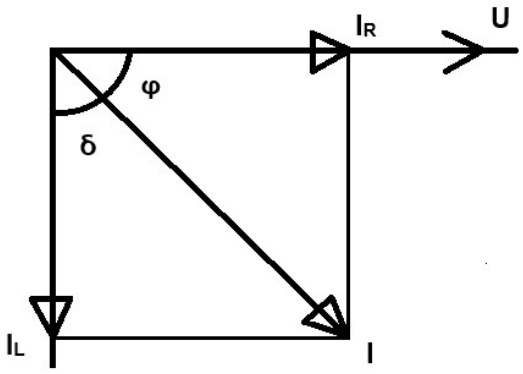
Kondenzátor sériově



Cívka sériově



Cívka paralelně



ZÁVĚR

Výstupem první úlohy jsou tabulky naměřených hodnot pro daný rezistor, cívku a kondenzátor. Měřený rezistor na určitých kmitočtech vykazoval parazitní kapacitu. Hodnota indukčnosti je proškrtlá, jelikož přístroj vykazoval nesmyslné záporné hodnoty indukčnosti. Stejně tak je prošrtlý ztrátový činitel, jelikož fázový posuv na rezistoru je prakticky nulový. Drobné hodnoty fázového posuvu vykazoval rezistor pravděpodobně pouze kvůli parazitním kapacitám. U cívky je kromě naměřených hodnot, ve kterých je proškrtlá pouze kapacita, jež cívka nevykazuje resp. vykazuje nesmyslné záporné hodnoty, vypočtená i teoretická hodnota indukčnosti dle Nagaokova vzorce. Nagaokův vzorec pro výpočet vícevrtsvé vzduchové cívky jsem nalezl v mých zápisech z předmětu elektronika ve 2. ročníku na této škole. Jak si lze všimnout, vypočítaná hodnota zhruba odpovídá naměřené hodnotě. Liší se o přibližně 30 μH. Lze tedy konstatovat, že měření je validní, stejně jako výpočet. U kondenzátoru jsou proškrtlé hodnoty činného odporu a indukčnosti, jež měřicí přístroj zobrazoval opět nesmyslné resp. záporné. Výstupem druhé úlohy je tabulka reálných hodnot odporu rezistorů ze sady a relativní chyby. Třetí úloha má jako výstup rovněž pouze tabulku, a to rezistorů rozdělených do tří tolerančních skupin.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
R	**rezistor**	**SPŠE**	**drátový**	**C-LC-2030**	**10 kΩ**
L	**cívka**	**SPŠE**	**vícevrstvá vzduchová**	**A-X-MR-48**	**N = 316**
C	**kondenzátor**		**deskový**		
RLCG	**měřič parametrů**	**TESLA BM 595**	**automatický řízený mikroprocesorem**	**D-C-MK-92**	**50 mV / 1 V**
R1-R10	**sada odporů**	**SPŠE**	**drátové**	**C-LC-2029**	**22 kΩ**